

TA3: 비정상성, 공적분, VAR/VECM 및 Johansen 검정

경제분석 및 예측과 데이터 지능

May 31, 2026

목차

- 1 서론
- 2 비정상성(Non-Stationarity)
- 3 단위근 검정(Unit Root Test)
- 4 공적분(Cointegration)
- 5 VAR/VECM 모형과 공적분
- 6 Johansen 공적분 검정
- 7 요약 및 결론

서론

- 본 TA 세션에서는 시계열 분석의 기본 개념인 비정상성 (Non-Stationarity)과 공적분(Cointegration)을 심층적으로 살펴봅니다.
- 단위근(Unit Root) 과정, 증강된 Dickey-Fuller 검정(ADF), VAR(Vector Autoregression) 모형에서의 비정상성 문제, VECM(Vector Error Correction Model), 그리고 Johansen 공적분 검정까지의 흐름을 단계별로 정리합니다.
- 이론적 배경과 함께 경제 데이터에서 자주 사용되는 예시(소비-소득 관계, PPP, 금리 스프레드 등)를 통해 직관을 제공합니다.

비정상성(Non-Stationarity)

비정상성의 개념

- **정상성(Stationarity):** 시계열의 평균, 분산, 공분산이 시간에 따라 변하지 않는 상태
 - $E[y_t] = \mu, \quad \text{Var}(y_t) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(y_t, y_{t+h}) = \gamma(h)$ 모두 시점 t 에 무관
 - 분석 모형(ARMA, VAR 등)에서 가정으로 자주 사용됨
- **비정상성(Non-Stationarity):** 평균이나 분산이 시간에 따라 변화하거나, 추세 또는 계절성 등의 구조가 존재하는 상태
 - 경제 데이터에서는 GDP, 물가지수 등 대부분의 시리지가 비정상적인 특성을 가짐
 - 비정상 시계열에 ARMA 모델을 적용하면 허위 회귀(Spurious Regression) 문제가 발생할 수 있음
- **허위 회귀(Spurious Regression) 사례**
 - 서로 무관한 두 단위근 시계열(예: 랜덤 워크 두 개)을 회귀하면 높은 R^2 와 통계적으로 유의한 계수 추정치를 얻을 수 있음
 - Granger와 Newbold (1974) 실험: 독립적인 랜덤 워크를 사용해도 회귀 결과가 의미 있는 것처럼 보임

추세가 있는 비정상성: Deterministic Trend

- **결정적 추세(Deterministic Trend):** 시계열이 시간에 비례하여 일정한 경향을 나타냄

$$y_t = \delta t + u_t, \quad u_t \sim I(0)$$

- $\delta \neq 0$ 인 경우, 평균이 t 에 따라 선형적으로 변함
- u_t 가 정상성이면 전체 y_t 는 비정상적이지만, $y_t - \delta t = u_t$ 를 통해 정상성으로 변환 가능
- **추세 제거(Detrending):** 회귀분석을 통해 δ 추정 후, 잔차 u_t 를 사용하여 정상성 검정
 - $y_t = \alpha + \delta t + u_t$ 형태로 OLS 적합
 - 잔차 $u_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\delta} t$ 가 정상인지 검정
- 추세가 있는 시계열은 잔차만으로도 중요한 정보를 잃지 않으면서 정상성 검정을 가능하게 함

단위근 비정상성: Stochastic Trend

- **단위근(Unit Root) 과정:** AR(1) 모형에서 시계열의 자기회귀 계수가 1인 경우

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2), \quad \text{만약 } \rho = 1 \implies y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

- 이때의 시계열은 **랜덤 워크(Random Walk)**라 불리며, $\{y_t\}$ 는 비정상
- 촉발 충격(shock) ε_t 가 영구적으로 누적되어 사라지지 않음
- 평균회귀가 없고 분산이 $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ 처럼 시간에 따라 증가
- **단위근이 갖는 경제적 의미**
 - 시계열의 과거 정보만으로 미래 예측이 어렵고, 예측 오차가 점차 커짐
 - 예시: 금융자산 가격 P_t 를 랜덤 워크로 모델링

$$P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t = P_0 + \sum_{s=1}^t \varepsilon_s.$$

- 단위근이 존재하면 무조건 차분(differencing)을 통해 정상화하기보다는, **추세-정상 vs. 차분-정상** 여부를 구별해야 함

- **예측 불가능성:** 단위근 과정은 평균회귀가 없으므로, y_{t-1} 만으로 예측한 값이 최선이며, 오차가 사라지지 않음
- **분산 증가:** $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ 처럼 시간이 경과할수록 분산이 증가하여 점차 불안정해짐
- **충격의 영구성:** 현재 충격 ε_t 는 이후 모든 기간에 걸쳐 누적 효과를 미침
- **적분 과정(Integrated Process):** 차분 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 가 정상성 ($I(0)$)이면, 원 시계열은 $I(1)$ 로 분류됨

단위근 검정(Unit Root Test)

Dickey-Fuller 검정(단순 AR(1) 모형)

- 원 모형:

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2).$$

- $\rho = 1$ 인 경우: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ (랜덤 워크) $\rightarrow$ 단위근 존재
- 단위근 검정을 위해 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 형태로 변환:

$$\Delta y_t = (\rho - 1) y_{t-1} + \varepsilon_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \phi = \rho - 1.$$

- 검정 가설:

$$H_0 : \rho = 1 (\phi = 0) \quad (\text{단위근 존재}) \quad \text{vs.} \quad H_1 : \rho < 1 (\phi < 0) \quad (\text{정상성})$$

- 검정 통계량 (t-통계량):

$$t_\rho = \frac{\hat{\rho} - 1}{\text{se}(\hat{\rho})} \quad \Longleftrightarrow \quad t_\phi = \frac{\hat{\phi}}{\text{se}(\hat{\phi})}.$$

- H_0 하에서 t_ϕ 의 영분포는 표준 t분포가 아니며, Dickey-Fuller 분포를 따름

Augmented Dickey-Fuller 검정 (ADF)

- 현실 데이터에서는 오차항이 자기상관을 가질 수 있으므로, 다음과 같이 '증강' 형태 사용:

$$\Delta y_t = \alpha + \phi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2).$$

- $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$
- $\phi = \rho - 1$
- α 는 상수항(인터셉트), β_i 는 자기상관 보정용 계수
- 검정 가설:**

$H_0 : \phi = 0 (\rho = 1)$ (단위근 존재) vs. $H_1 : \phi < 0 (\rho < 1)$ (정상성)

- 검정 통계량:** 회귀식에서 $\hat{\phi}$ 의 t-통계량

$$t_{\phi} = \frac{\hat{\phi}}{\text{se}(\hat{\phi})}.$$

Augmented Dickey-Fuller 검정(ADF)

- 상수항 α 와 Δy 지연항($p-1$ 개)을 포함함으로써 오차의 자기상관 문제를 완화
- **모형 선택:**
 - Case 1: $\Delta y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ (상수항 · 추세 없음)
 - Case 2: $\Delta y_t = \alpha + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ (상수항만 있음)
 - Case 3: $\Delta y_t = \alpha + \delta t + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ (상수항과 추세 포함)
- 각 모형별로 Dickey-Fuller 임계값이 달라짐

ADF 검정 절차 요약

- ① **시계열 플롯 확인**: 추세, 레벨 변화, 분산 변화 등 시각적으로 점검
- ② **모형 사양 결정**: 상수항만, 추세 포함, 둘 다 제외 중 적절한 사양 선택
- ③ **지연차수 선택**: 정보기준(AIC, BIC)을 사용하거나, 충분히 큰 지연차수에서 단계적 제거
- ④ **회귀분석 수행**:

$$\Delta y_t = \alpha + \phi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

- ⑤ **통계량 계산**: $\hat{\phi}$ 의 t-값 (t_{ϕ})을 구함
- ⑥ **영가설 검정**: t_{ϕ} 가 사전 정해진 Dickey-Fuller 임계값보다 작으면 H_0 기각(정상성). 그렇지 않으면 H_0 채택(단위근 존재).
- ⑦ **결과 해석**:
 - H_0 기각 시: 시계열은 정상성으로 판단 → ARMA 모델 등 기본 시계열 모형 적용 가능
 - H_0 채택 시: 시계열은 단위근 비정상 → 차분하거나, 공적분 관계 등을 고려하여 분석

공적분(Cointegration)

공적분의 동기와 직관

- 앞서 살펴본 바와 같이, 비정상 시계열을 차분하면 정상성이 되지만, 장기적 수준(level) 정보가 손실됨
- **공적분**은 여러 개의 $I(1)$ 시계열이 서로 장기 균형 관계를 유지하여, 적절한 선형결합이 $I(0)$ 가 되는 현상
- 경제적 예시:
 - **소비 vs. 소득 관계**: 장기적으로 소비는 소득의 일정 비율을 따라감. ($I(1)$ 각각이지만, $D - \beta \times$ 잔차는 $I(0)$)
 - **구매력평가(PPP)**: 물가지수와 환율 간 장기 균형. ($\ln E_t - (\ln P_t^{dom} - \ln P_t^{for})$ 이 $I(0)$)
 - **단기금리 vs. 장기금리**: 장기금리는 단기금리 활용 기대치에 의존하여, 스프레드가 $I(0)$ 일 수 있음
- 즉, 개별 시계열은 비정상적이지만, 공적분 벡터 α 를 이용해 $\alpha^\top y_t$ 가 정상인 경우

$$\alpha^\top y_t \sim I(0).$$

공적분 정의 (정식)

- n -차원 벡터 시계열 $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{nt})^\top$ 이 모두 $I(1)$ 이라고 가정
- $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 를 공적분 벡터(cointegrating vector)라 하면

$$z_t = \alpha^\top y_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_{it} \sim I(0)$$

일 때, $\{y_t\}$ 는 공적분 관계에 있다고 하고, α 를 공적분 벡터라고 부름

- 공적분 벡터가 존재하면 각 y_{it} 는 단위근으로 비정상적이지만, z_t 는 정상성을 띠
- 예시 (2변수):

$$y_{1t}, y_{2t} \sim I(1), \quad u_t = y_{1t} - \beta y_{2t} \sim I(0)$$

이면 공적분 관계, $\alpha = (1, -\beta)^\top$

공적분 관계의 경제적 의미

- **장기 균형(長期均衡):** 두 개 이상의 시계열이 시간 경과에도 불구하고 일정한 관계(예: 비율, 차이)를 유지
 - 예: 소비와 소득의 차이가 평균 0을 중심으로 진동하면, 소비가 소득의 일정 비율을 따라간다는 장기 균형 의미
 - 이상 상태에서 멀어지면 되돌아오는 동학(Mean-reversion)을 가짐
- **잔차 기반 검정:** 일반 선형 회귀 $y_{1t} = \beta y_{2t} + u_t$ 후, 잔차 $\{\hat{u}_t\}$ 가 $I(0)$ 면 두 시계열은 공적분
- 공적분이 존재하면 차분 VAR(forcing VAR in differences) 대신 **오차수정모형(VECM)** 사용

공적분 검정: Engle-Granger 2단계 절차

① 1단계: 공적분 벡터 추정

- 두 시계열 y_{1t} 와 y_{2t} 에 대해 OLS로 회귀

$$y_{1t} = \beta y_{2t} + u_t.$$

- $\hat{u}_t = y_{1t} - \hat{\beta} y_{2t}$ 를 구함

② 2단계: 잔차에 단위근 검정

- $\{\hat{u}_t\}$ 에 대해 ADF 검정 수행:

$$\Delta \hat{u}_t = \phi \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_i \Delta \hat{u}_{t-i} + \varepsilon_t.$$

- $H_0 : \phi = 0$ (잔차가 단위근 $\rightarrow$ 공적분 관계 없음)
- $H_1 : \phi < 0$ (잔차 정상 $\rightarrow$ 공적분 관계 존재)

③ 이 방법은 2변수에 국한되며, 잔차가 정상일 때만 공적분 있다고 결론

공적분 검정의 한계와 확장

- Engle-Granger 절차는 **단일 공적분 관계**만 검정 가능
- **다변수 공적분**을 다루기 위해서는 Johansen 방법 사용 권장
- Engle-Granger 방식의 문제점:
 - 두 개 이상의 시계열일 때 반복 적용 불가
 - 일단 최고차 회귀(First-step) 회귀에 포함된 변수끼리 대칭 가정이 아님 (즉, 순서에 따라 결과 변경 가능)
- Johansen 방법은 다변수 VAR 기반으로 공적분 벡터를 한 번에 찾고, 공적분 개수를 판별

VAR/VECM 모형과 공적분

VAR(벡터 자기회귀) 모형

- n 개 시계열 $\{y_t\}$ 가 있을 때, VAR(p) 모형:

$$y_t = \alpha + \Phi_1 y_{t-1} + \Phi_2 y_{t-2} + \cdots + \Phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \Sigma).$$

- Φ_i 는 $n \times n$ 자기회귀 계수 행렬
- VAR 모형의 전제: y_t 가 정상성($I(0)$)이어야 함
- 비정상 시계열을 바로 사용하면 허위 회귀 문제 및 비정상적 추론 통계량 발생

VAR 모형의 차분 형태 (VECM 기본 형태)

- VAR(p) 모형을 차분 형태로 재정리:

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t,$$

$$\Pi = \sum_{i=1}^p \Phi_i - I_n, \quad \Gamma_i = - \sum_{j=i+1}^p \Phi_j, \quad i = 1, \dots, p-1.$$

- 만약 $\text{rank}(\Pi) = 0$ 이면, Π 는 영행렬 $\rightarrow$ 순전한 차분 VAR (모든 단위근 차분됨)
- 만약 $\text{rank}(\Pi) = n$ 이면, $\{y_t\}$ 자체가 정상성 $\rightarrow$ 원래 VAR를 차분 없이 사용 가능
- $0 < \text{rank}(\Pi) = h < n$ 이면, Π 를 다음처럼 분해:

$$\Pi = B A^T, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times h}, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times h},$$

여기서 A 의 열벡터들이 공적분 벡터, B 의 열벡터들이 조정 계수 (loading coefficients)

VECM (Vector Error Correction Model)

- 공적분 랭크 h 인 경우 VECM 형태:

$$\Delta y_t = B A^\top y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \Sigma).$$

- $A^\top y_{t-1} = \begin{pmatrix} a_1^\top y_{t-1} \\ \vdots \\ a_h^\top y_{t-1} \end{pmatrix}$ 는 공적분잔차(*Equilibrium Errors*) 벡터
- B 의 행벡터(또는 열벡터 depending on convention)가 조정속도 (*Adjustment Speed*)를 나타냄
- $\Pi = B A^\top$ 로 인수분해된 만큼, Δy_t 에는
 - $\Gamma_i \Delta y_{t-i}$ 항으로 단기 동학(*Short-Run Dynamics*)
 - $B A^\top y_{t-1}$ 항으로 장기 균형(*Equilibrium Correction*)가 동시에 반영됨
- 만약 공적분 관계가 없다면 $\text{rank}(\Pi) = 0 \rightarrow \Pi y_{t-1} = 0 \rightarrow$ 차분 VAR과 동일

VECM의 경제적 해석

- 예시: 2개 시계열 y_{1t} , y_{2t} 가 한 개의 공적분 벡터 α 를 가질 때,

$$\Delta y_t = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} (a_1 y_{1,t-1} + a_2 y_{2,t-1})}_{\text{오차수정항 (Error Correction Term)}} + \underbrace{\Gamma \Delta y_{t-1}}_{\text{단기 동학항}} + \varepsilon_t.$$

- $a_1 y_{1,t-1} + a_2 y_{2,t-1}$ 가 $I(0)$ 인 공적분잔차 (장기 균형 값과의 차이)
- b_1 , b_2 는 각각이 이 차이를 얼마나 빨리 교정하는지 나타내는 조정계수 (Adjustment Coefficient)
- 직관:
 - 만약 $a_1 y_{1,t-1} + a_2 y_{2,t-1}$ 의 값이 양수면, 두 변수는 장기 균형에 비해 과도하게 높은 상태 $\rightarrow$ 다음 시점 변화 Δy_t 에서 음의 조정이 일어남
 - 예: 소비와 소득이 비정상적으로 많이 분리됐으면, 소비가 소득의 장기 비율로 돌아오기 위해 소비 성장(Δy_{1t})이 둔화되거나 소득 성장(Δy_{2t})이 촉진됨
- VECM은 단기 충격 반응(Impulse Response)과 장기 균형 복귀 (Economic Equilibrium)를 동시에 모형화함

Johansen 공적분 검정

Johansen 공적분 검정 개요

- Johansen(1988, 1989)은 다변량 VAR(p) 모형을 MLE(Maximum Likelihood) 관점에서 재구성하여 공적분 벡터의 개수를 검정하고 추정하는 알고리즘 제시
- 기본 흐름:
 - ① VAR(p) 모형 차분 형태로 변환 $\rightarrow \Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$
 - ② Π 행렬 추정 및 그 랭크 $\text{rank}(\Pi) = h$ 판별 $\rightarrow$ 공적분 개수 $= h$
 - ③ $\Pi = B A^\top$ 인수분해를 통해 공적분 벡터(A)와 조정 속도(B) 추정
- 공분산 행렬을 이용한 고유값(eigenvalue) 계산 $\rightarrow$ Trace 검정 및 Max-Eigenvalue 검정 수행
- 공적분 벡터 A 와 조정계수 B 는 MLE로 일관성 있게 추정됨

VECM 잔차 계산 절차

- 단계 1: 차분 Δy_t 와 지연 차분 $\{\Delta y_{t-i}\}$ 로 회귀 $\rightarrow$ 잔차 U_t

$$\Delta y_t = \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + U_t \implies \hat{U}_t = \Delta y_t - \sum_{i=1}^{p-1} \hat{\Gamma}_i \Delta y_{t-i}.$$

- 단계 2: 레벨 y_{t-1} 을 동일한 지연 차분 항으로 회귀 $\rightarrow$ 잔차 V_t

$$y_{t-1} = \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + V_t \implies \hat{V}_t = y_{t-1} - \sum_{i=1}^{p-1} \hat{\Gamma}_i \Delta y_{t-i}.$$

- $\hat{U}_t$ 와 $\hat{V}_t$ 를 통해 공분산 행렬 계산:

$$\hat{\Sigma}_{UU} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t \hat{U}_t^\top \quad \hat{\Sigma}_{VV} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{V}_t \hat{V}_t^\top, \quad \hat{\Sigma}_{UV} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{U}_t \hat{V}_t^\top.$$

Johansen 고유값 문제 (Eigenvalue Problem)

- 고유값 문제:

$$\hat{\Sigma}_{VV}^{-1} \hat{\Sigma}_{VU} \hat{\Sigma}_{UU}^{-1} \hat{\Sigma}_{UV},$$

- $\hat{\Sigma}_{VU} = \hat{\Sigma}_{UV}^T$
- 이 행렬의 고유값 $\hat{\lambda}_1 \geq \hat{\lambda}_2 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_n$ 계산
- $\hat{\lambda}_i$ 는 Π 행렬의 고유값을 간접적으로 나타내며, Π 의 랭크는 유의한 고유값 개수에 해당
- 공적분 벡터 추정: 대응하는 고유벡터들을 열 벡터로 모아 $A = [\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_h]$ 형태로 구성
- 조정 속도 추정: $B = \hat{\Sigma}_{UV} \hat{A} (\hat{A}^T \hat{\Sigma}_{VV} \hat{A})^{-1}$

Trace 검정 및 Max-Eigenvalue 검정

- Trace 검정 (누적 검정):

$$LR_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i),$$

- $r = 0, 1, \dots, n-1$ 순서대로 $H_0 : \text{rank}(\Pi) = r$ 검정
- $LR_{\text{trace}}(r)$ 가 임계값보다 크면 H_0 기각 $\rightarrow$ 랭크 $> r$

- Max-Eigenvalue 검정 (단일 검정):

$$LR_{\text{max}}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}),$$

- $H_0 : \text{rank}(\Pi) = r$ vs. $H_1 : \text{rank}(\Pi) = r+1$
- $LR_{\text{max}}(r, r+1)$ 가 임계값보다 크면 H_0 기각 $\rightarrow$ 공적분 개수 $r+1$
- 일반적인 순서: 먼저 $LR_{\text{trace}}(0)$ 로 검정 $\rightarrow$ 기각 시 $LR_{\text{trace}}(1) \rightarrow \dots$ 순차 진행
- Max-Eigenvalue 검정은 각 단계에서 한 개의 추가 공적분 존재 여부만 확인

Johansen 검정의 실용적 절차

- 1 **사전 확인:** 각 시계열이 $I(1)$ 인지 ADF 검정을 통해 확인
- 2 **VAR 모형 적합:** 원 시계열 y_t 에 적절한 지연차수 p 를 선택하여 $\text{VAR}(p)$ 모형 추정
- 3 **잔차 계산:** VECM 형태로 변환하기 위해 Δy_t 와 y_{t-1} 각각을 지연차분 항으로 회귀하여 잔차 $\hat{U}_t, \hat{V}_t$ 계산
- 4 **공분산 행렬 추정:** $\hat{U}_t, \hat{V}_t$ 로부터 $\hat{\Sigma}_{UU}, \hat{\Sigma}_{VV}, \hat{\Sigma}_{UV}$ 계산
- 5 **고유값 문제 풀기:** $\hat{\Sigma}_{VV}^{-1} \hat{\Sigma}_{VU} \hat{\Sigma}_{UU}^{-1} \hat{\Sigma}_{UV}$ 의 고유값 $\hat{\lambda}_i$ 추출
- 6 **Trace 검정 및 Max-Eigenvalue 검정:** 두 통계량으로 공적분 개수 결정
- 7 **공적분 벡터 및 조정계수 추정:** 대응 고유벡터로 A 구성 $\rightarrow$
$$B = \hat{\Sigma}_{UV} \hat{A} (\hat{A}^\top \hat{\Sigma}_{VV} \hat{A})^{-1}$$
- 8 **VECM 추정:** 공적분 벡터 A 와 조정계수 B , 그리고 Γ_i 를 합쳐 최종 VECM 모형 완성

공적분 벡터 추정의 해석

- 공적분 벡터 a_j 는 $a_j^\top y_t = 0$ 인 장기 균형식을 나타냄(정상성)

$$a_j^\top y_t = a_{j1} y_{1t} + a_{j2} y_{2t} + \cdots + a_{jn} y_{nt} \sim I(0)$$

- 각 조정계수 b_{ij} 는 i 번째 시계열이 j 번째 공적분 관계로부터 벗어난 정도를 얼마나 빠르게 되돌리는지 나타냄
- VECM 방정식 예시 (공적분 개수 h):

$$\Delta y_{it} = \sum_{k=1}^{p-1} \gamma_{ik} \Delta y_{t-k} + \sum_{j=1}^h b_{ij} \underbrace{(a_j^\top y_{t-1})}_{\text{공적분잔차}} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- 경제적 해석:
 - $a_j^\top y_{t-1}$ 이 양수면, i 번째 시계열 Δy_{it} 가 음의 값을 통해 균형에 복귀하도록 기여
 - 각 시계열이 장기 균형으로 어떻게 조정되는지를 b_{ij} 로 파악 가능

요약 및 결론

- **비정상성(Non-Stationarity)**: 평균 또는 분산이 시간에 따라 변하는 시계열로, 대표적으로 추세성분이 있거나 단위근이 존재하는 경우
- **단위근 검정(ADF)**: 증강된 자기회귀 모형에서 $\phi = \rho - 1$ 검정 $\rightarrow H_0 : \phi = 0$ (단위근 존재) vs. $H_1 : \phi < 0$ (정상성)
- **공적분(Cointegration)**: 서로 비정상인 $I(1)$ 시계열들이 특정 선형결합을 이루면 정상성($I(0)$)을 띠는 경우
 - 장기 균형 관계 존재 의미 $\rightarrow$ 허위 회귀 회피, 장기 정보 보존
 - Engle-Granger 2단계 검정: 2변수 공적분 검정 방법
 - Johansen 검정: 다변수 VAR 기반 공적분 개수 및 벡터 추정